XXXVII CIC Unesp
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp
"Ciência e liberdade de pensamento em uma época de extremos"

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILAMENTOS SUSTENTÁVEIS DE PET: UM AVANÇO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS APLICADA À TECNOLOGIA ASSISTIVA

LAURA HELENA DE MELO PASSONI, MURILLO DA SILVA PAIANO, ROSANE FREIRE BOINA, ANGEL FIDEL VILCHE PEÑA, MARCELA PRADO DA SILVA PARISI, AGDA EUNICE DE SOUZA ALBAS
FCT, Campus Presidente Prudente, laura.passoni@unesp.br

Apresentado no XXXVII Congresso de Iniciação Científica da Unesp – CIC 2025
"*Ciência e liberdade de pensamento em uma época de extremos*"

INTRODUÇÃO: A alta geração de resíduos plásticos, como garrafas de Polietileno Tereftalato (PET), representa um desafio ambiental crescente. A reciclagem desse material para produção de filamentos de impressão 3D surge como alternativa sustentável ao Ácido Polilático (PLA), polímero de origem renovável amplamente utilizado, porém com limitações mecânicas e maior demanda energética na produção. Nesse contexto, o uso do PET reciclado destaca-se por aliar bom desempenho técnico, menor impacto ambiental e potencial para aplicações funcionais. Considerando também a necessidade de ampliar o acesso às tecnologias assistivas, conforme reforçado pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, este trabalho propõe a produção e aplicação de filamentos de PET reciclado na fabricação de dispositivos assistivos por manufatura aditiva[2].

MATERIAL E MÉTODOS: Garrafas PET transparentes e verdes foram higienizadas, aquecidas com soprador térmico e filetadas manualmente. Os filetes foram processados em uma extrusora artesanal baseada no projeto PET-Machine[1], operando entre 220°C e 245°C, com espessura de 10mm. Os filamentos produzidos foram caracterizados por calorimetria exploratória diferencial (DSC), difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ensaio de tração (ASTM D638) e flexão (ASTM D790). Os dados de DRX foram submetidos à técnica de deconvolução de picos para separação das fases amorfa e cristalina, permitindo maior precisão na análise da cristalinidade. Além disso, a equação de Debye-Scherrer foi utilizada para estimar o tamanho médio dos cristalitos presentes no material. Para avaliação de aplicabilidade, os filamentos foram utilizados em impressoras de modelagem por deposição fundida (FDM), para a produção de um modelo de órtese como corpo de prova funcional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A órtese foi impressa em tecnologia FDM com filamento de PET reciclado com cinco camadas, utilizando modelo desenvolvido pelo Laboratório de Órteses e Próteses da UNIFESP (Figura 1), voltado a neonatos com fraturas incompletas no rádio. A peça apresentou boa definição, adesão entre camadas e resistência mecânica, confirmando a viabilidade do uso de PET reciclado na produção de dispositivos assistivos personalizados e acessíveis.

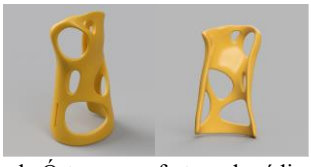


Figura 1:Modelo de Órtese para fratura de rádio de neonatos

Os resultados indicam que o PET reciclado apresentou desempenho comparável ao PLA com melhor resposta em flexão[3] (Tabela 1). Isso reforça sua viabilidade para aplicações como órteses. As análises térmica e estrutural confirmaram sua natureza semicristalina, contribuindo para a estabilidade do material.

Material	Camadas	Tração (MPa)	Flexão (MPa)
PLA	3	26,97 ± 1,93	34,75 ± 0,10
PLA	5	34,77 ± 0,27	34,77 ± 0,25
PET	3	26,06 ± 5,41	38,95 ± 0,19
PET	5	30,17 ± 5,28	39,10 ± 0,24

Tabela 1: Resistência Mecânica de Amostras de PLA e PET com 3 e 5 Camadas

CONCLUSÕES: Os resultados demonstram que garrafas PET pós-consumo podem ser transformadas em filamentos adequados para impressão 3D FDM, com propriedades térmicas e mecânicas compatíveis com a fabricação de dispositivos assistivos. A aplicação prática na produção de órteses comprova sua viabilidade como solução sustentável, de baixo custo, e com potencial para ampliar o acesso a tecnologias personalizadas em contextos de saúde e inclusão.

AGRADECIMENTOS: À FCT/Unesp, ao Laboratório Diádico de Física, ao Laboratório de Caracterização de Resíduos Sólidos (LCGRS), ao Laboratório de Órteses e Próteses (LO&P3D) da UNIFESP e ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica por meio do Programa PIBITI.

REFERÊNCIAS:

[1]PET-Machine, 2023. Disponível em: https://cults3d.com/pt/modelo-3d/ferramentas/pet-machine-make-your-own-filament-from-plastic-bottles-at-home-tylman_design-2

[2]VOLPATO, Neri. Manufatura aditiva: tecnologias e aplicações da impressão 3D. Editora Blucher, 2017.

[3]DIZON, John Ryan C.; ESPERA, Alejandro H.; CHEN, Qiyi; ADVINCULA, Rigoberto C. *Mechanical characterization of 3D-printed polymers*. Additive Manufacturing, v. 20, p. 44–67, 2018.